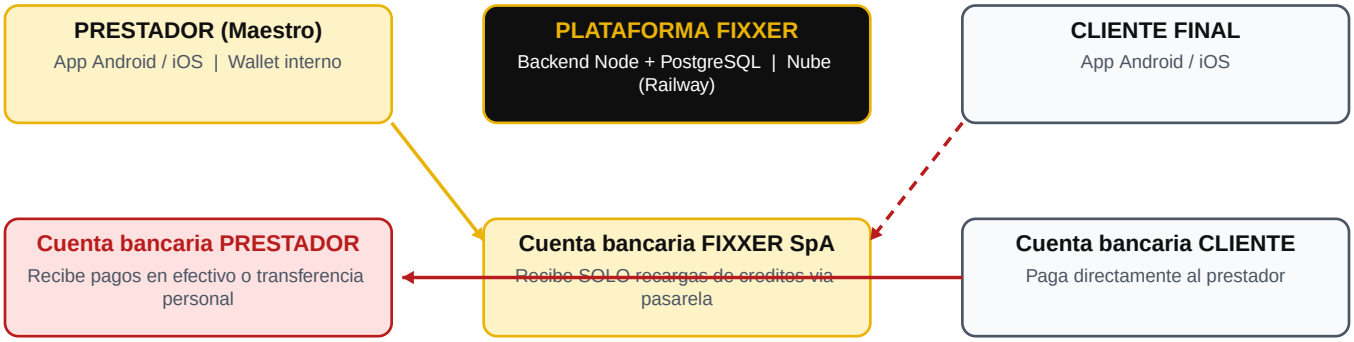
1. Proposito del documento

Este documento describe la arquitectura tecnica del sistema Fixxer y demuestra, desde la perspectiva del software, la separacion fisica y logica entre el dinero que ingresa a Servicios Tecnologicos Fixxer SpA (venta de creditos SaaS) y el dinero que el prestador recibe de su cliente final por el servicio prestado (pago directo, fuera de la plataforma).

2. Diagrama de bloques: separacion de flujos de fondos



Linea amarilla: recarga de creditos (unico ingreso para Fixxer).

Lineas rojas: pagos por servicio entre cliente y prestador. Fixxer NO interviene.

Conclusion: existen DOS circuitos financieros independientes. Fixxer participa exclusivamente en el circuito SaaS (recarga de creditos) y no tiene visibilidad ni control sobre el pago del servicio.

3. Logica del Wallet (creditos de uso)

El wallet es una entidad de software interna a la plataforma Fixxer. NO es una cuenta bancaria, NO es un instrumento financiero y NO almacena dinero. Almacena unicamente un saldo de 'creditos de uso del software', los cuales son consumidos cuando el prestador acepta y completa servicios via la app.

3.1 Modelo de datos del wallet (PostgreSQL)

```
TABLE wallets (
  id              UUID PRIMARY KEY,
  user_id         UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
  balance_credits  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  -- creditos de uso
  reserved_credits INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  -- bloqueados por trabajos en curso
  created_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);
```

Cada movimiento del wallet queda registrado en una tabla de log inmutable:

```
TABLE wallet_transactions (
  id            UUID PRIMARY KEY,
  wallet_id     UUID NOT NULL REFERENCES wallets(id),
  type          VARCHAR NOT NULL, -- RECARGA | RESERVA | DESCUENTO | LIBERACION
  amount        INTEGER NOT NULL, -- positivo o negativo
  balance_after INTEGER NOT NULL,
  service_id    UUID,             -- trabajo asociado (si aplica)
  payment_ref   VARCHAR,          -- ID de pasarela (si es RECARGA)
  invoice_ref   VARCHAR,          -- folio factura SII
  hash_prev     VARCHAR(64),      -- hash de la transaccion anterior
  hash_curr     VARCHAR(64),      -- SHA256 de esta transaccion
  created_at    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);
```

3.2 Reglas de negocio del wallet

- Los creditos solo se generan via RECARGA confirmada por la pasarela mediante webhook firmado.
- Los creditos solo se descuentan al cierre de un servicio efectivamente completado.
- Los creditos NO se pueden retirar ni convertir en dinero (clausula expresa en Terminos y Condiciones).
- Cada transaccion incluye hash encadenado (estilo blockchain ligero) para garantizar inmutabilidad.
- Cada RECARGA dispara la emision automatica de factura electronica via API del SII.

4. Trazabilidad de cada movimiento

Todo movimiento de creditos en el wallet de un prestador queda registrado de forma permanente en la base de datos PostgreSQL, en la tabla wallet_transactions. Cada registro contiene los datos suficientes para que Fixxer pueda justificar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) el origen de cada credito y el motivo de cada descuento.

4.1 Datos auditables por transaccion

- Identificador unico de la transaccion (UUID).
- Identificador del wallet y del prestador (RUT).
- Tipo de movimiento: RECARGA, RESERVA, DESCUENTO o LIBERACION.
- Monto en creditos y saldo resultante.
- Identificador del servicio asociado (en caso de descuento).
- Identificador del pago en la pasarela (en caso de recarga).
- Folio de factura electronica emitida (en caso de recarga).
- Hash SHA-256 encadenado con la transaccion anterior (garantia de integridad).
- Timestamp en UTC con zona horaria.

4.2 Reportes disponibles para fiscalizacion

- Reporte mensual de RECARGAS por prestador, con folio de factura asociado.
- Reporte de conciliacion entre depositos en cuenta corriente y RECARGAS registradas.
- Reporte de descuentos de comision por servicio completado.
- Exportacion en formato CSV / XML para presentacion al SII.

5. Justificacion fiscal

Para cada peso que entra a la cuenta corriente de Servicios Tecnologicos Fixxer SpA, existe en el sistema una transaccion tipo RECARGA con: (1) referencia al pago confirmado por la pasarela, (2) referencia al folio de factura electronica emitida al prestador, (3) RUT del prestador receptor de los creditos. Esta trazabilidad 1 a 1 entre deposito bancario y factura emitida permite auditar la totalidad de los ingresos sin ambiguedades.

6. Stack tecnologico

- Frontend movil: React 19 + TypeScript + Capacitor (Android e iOS).
- Backend: Node.js + Express + TypeScript.
- Base de datos: PostgreSQL con Drizzle ORM (transacciones ACID).
- Hosting: Railway (region us-east).
- Pasarelas: Webpay Plus (Transbank), Mercado Pago, Flow.
- Facturacion electronica: integracion API con proveedor autorizado SII.
- Notificaciones: Firebase Cloud Messaging.
- Logs centralizados con rotacion y retencion minima de 5 anos (cumplimiento SII).

7. Conclusion tecnica

La arquitectura del sistema Fixxer separa fisica y logicamente el flujo de fondos SaaS (que pasa por la cuenta de la empresa) del flujo de pagos por servicios (que ocurre directamente entre cliente y prestador, fuera de la plataforma). El modelo de wallet con log inmutable y hash encadenado permite trazabilidad completa de cada movimiento, lo cual sustenta la posicion ante el SII de que Fixxer es exclusivamente una empresa de tecnologia y no un agente recaudador por cuenta de terceros.

Manuel Alex Lezcano Perez
Lider Tecnico / Programador
Servicios Tecnologicos Fixxer SpA

Jonathan Sonny Cortez Laveriano
Representante Legal
Servicios Tecnologicos Fixxer SpA